



CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

Trabajo Práctico 04 Modelo Relacional

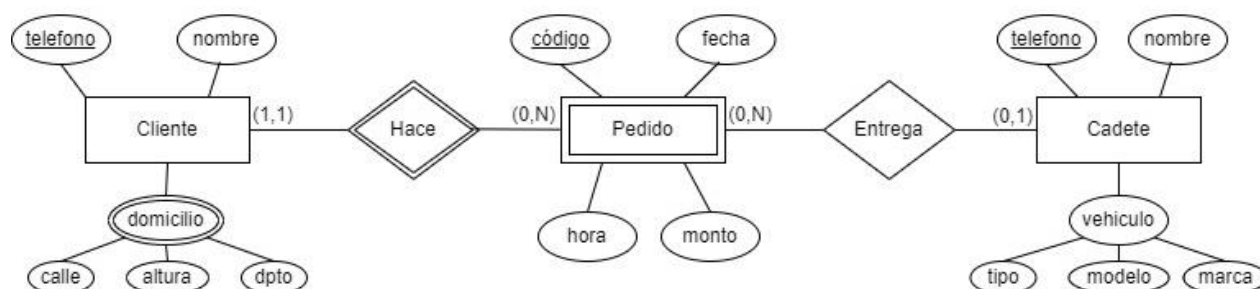
Es posible obtener un esquema de bases de datos relacional a partir de un esquema conceptual creado empleando el modelo ERE. Como método de transformación utilizaremos el **Algoritmo De Siete Pasos**.

Pasos para la Transformación (Algoritmo De Siete Pasos)

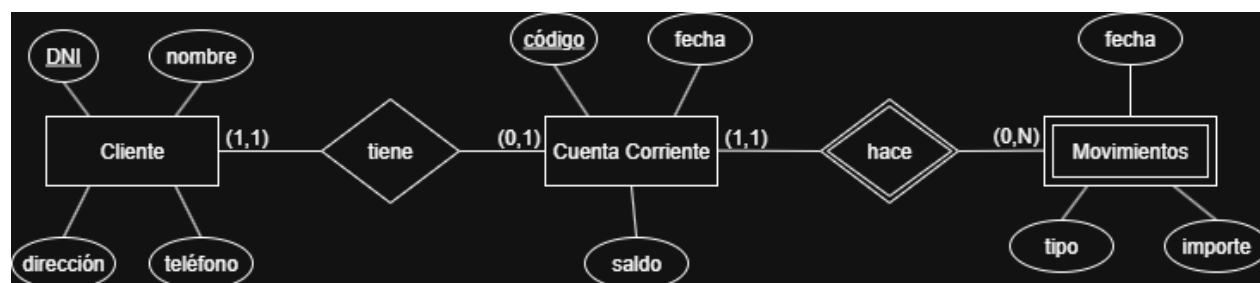
1. Representación de conjuntos de Entidades Fuertes
2. Conversión de Entidades Débiles
3. Representación de conjunto de relaciones o vínculos 1:1
4. Representación de conjunto de relaciones o vínculos 1:N
5. Representación de conjunto de relaciones o vínculos M:N
6. Conversión de atributos multivaluados.
7. Representación de conjunto de relaciones o vínculos n-arios R con $n > 2$. (ADICIONAL)

1. Siguiendo el algoritmo de los siete pasos, obtenga el Esquema Relacional de los siguientes fragmentos de esquema E-R. Puede realizar modificaciones en caso que la transformación no sea directa. Recuerde indicar el modo de borrado y modificación.

a.



b.

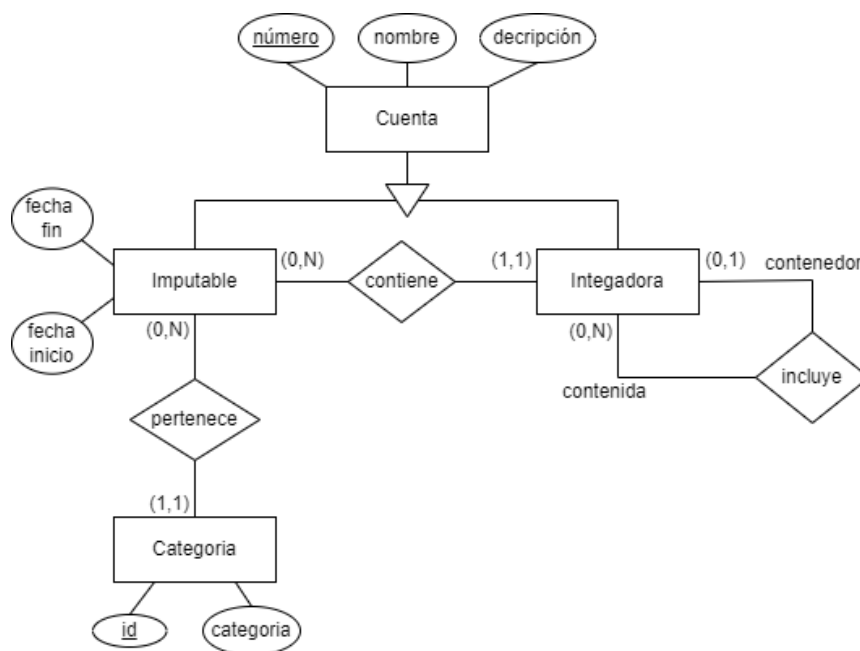




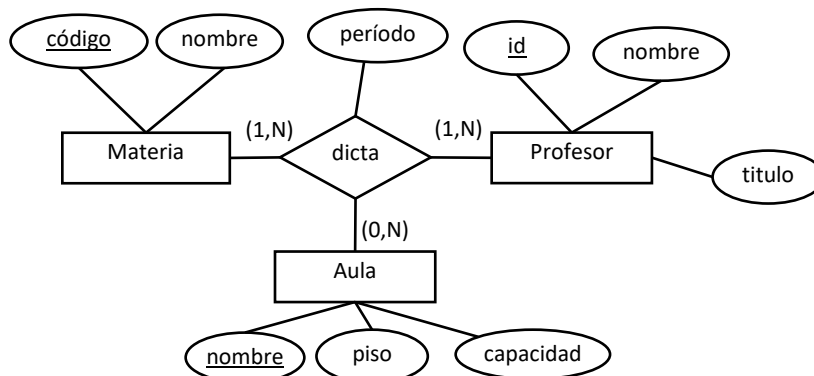
CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

c.



d.



- Retomando los esquemas E-R diseñados en el trabajo práctico anterior y siguiendo los siete pasos estudiados en teoría, transforme el punto 2 y 3 en su correspondiente Esquema Relacional.

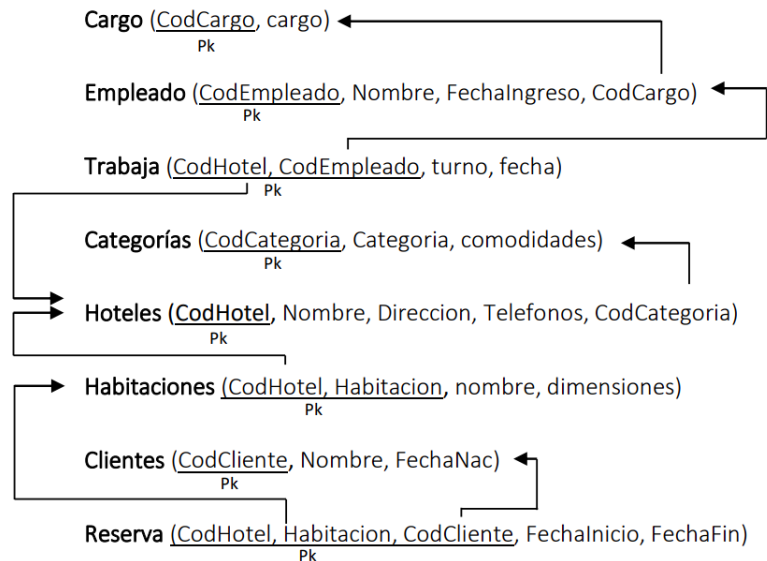


CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

3. De los siguientes Esquemas Relacionales, responda y encuentre su equivalente en el modelo Entidad Relación.

a. Hoteles:



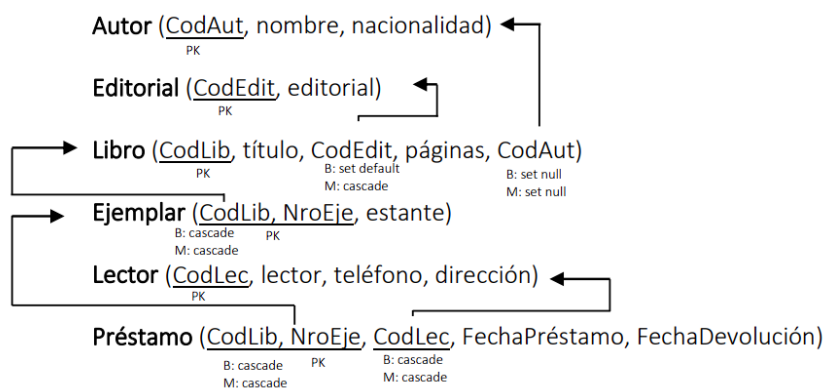
- Indique el modo de borrado y modificación.
- ¿Cuántos Empleados pueden trabajar en un hotel y en cuántos hoteles puede trabajar un Empleado?
- ¿Cuántos Cargos puede tener un Empleado y cuántos Empleados pueden tener el mismo Cargo?
- ¿Cuántos hoteles pueden tener la misma categoría y a cuántas categorías puede pertenecer un hotel?
- ¿Cuántas habitaciones puede reservar un cliente y cuántos clientes pueden reservar la misma habitación?
- ¿Cuántas veces puede reservar la misma habitación un cliente?
- ¿Qué modificación propone, de ser necesaria, para que un Cliente pueda reservar la misma habitación más de una vez?
- ¿Qué modificación propone, de ser necesaria, para que un hotel pueda pertenecer a más de una categoría a lo largo del tiempo?
- Modifique el modelo de tal modo que:
 - Un empleado trabaje sólo en un hotel.
 - Un empleado pueda tener más de un cargo a lo largo del tiempo.



CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

b. Biblioteca:



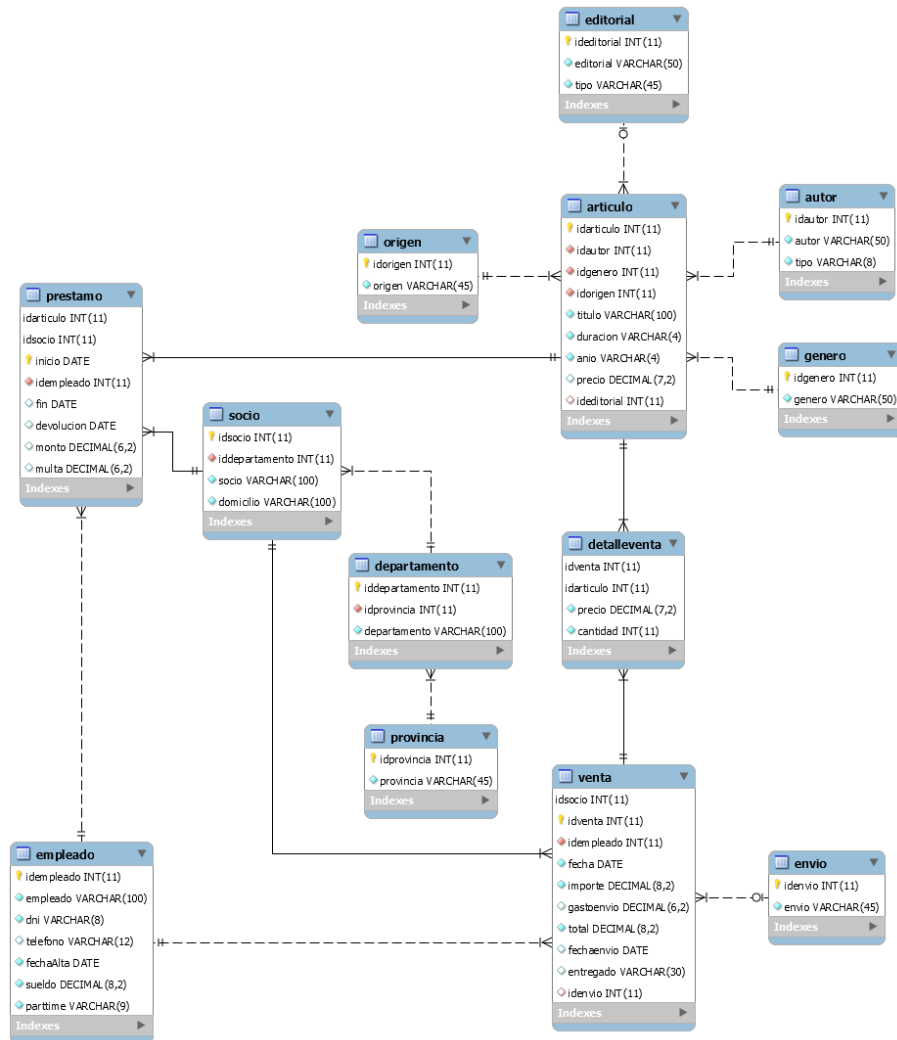
- ¿Si se borra una editorial de la relación Editorial, que sucede en la relación Libro?
- ¿Si se borra un libro de la relación Libro, que sucede en la relación Ejemplar?
- ¿Si se borra un libro de la relación Libro, que sucede en la relación Autor?
- ¿Si se borra un préstamo de la relación Préstamo, que sucede en la relación Libro y Lector?
- ¿Si se borra un libro de la relación Libro, que sucede en la relación Préstamo?
- ¿Si se borra un lector de la relación Lector, que sucede en la relación Préstamo?
- Teniendo en cuenta la relación Ejemplar, ¿podría configurar el modo de borrado de (CodLib, NroEje) como SET NULL?
- Teniendo en cuenta la relación Préstamo, ¿podría configurar el modo de borrado de (CodLib, NroEje) y CodLec como NOT ACTION?
- Teniendo en cuenta la relación Préstamo, ¿podría configurar el modo de borrado de (CodLib, NroEje) como SET DEFAULT y CodLec como SET NULL?



CONCEPTOS DE BASES DE DATOS I - 2025

Programador Universitario – Lic. en Informática – Ing. en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. – UNT

c. Biblioteca (ampliado):



- Indique el modo de borrado y modificación.
- Indique cuales de las tablas son entidades débiles en el esquema Entidad-Relación (si es que hubiese).
- Indique cuales de las tablas surgen de una cardinalidad N:N del esquema Entidad-Relación (si es que hubiese).
- ¿Qué tipo de relación hay entre préstamo y artículo?
- ¿Qué tipo de relación hay entre venta y envío?
- ¿Qué tipo de relación hay entre departamento y provincia?
- ¿Qué tipo de relación hay entre préstamo y departamento?
- ¿Qué tipo de relación hay entre artículo y venta?
- ¿Cuántos géneros puede tener un artículo? ¿Cuántos artículos pueden tener el mismo género?